

＜絶対に飽きない生物コラム 第九話＞

～GHK 方程式～

さて、絶対に飽きない生物コラム第九話です。たまには気分転換に神経でも、ということで。去年 G 組だった人は一度聞いたことのある話かもしれませんが、説明が不十分だった部分もありますから、ぜひ読んでいってください。

* * *

話は化学の電池の話から始まることとなります。下の Nernst 式は聞いたことがあるでしょう。

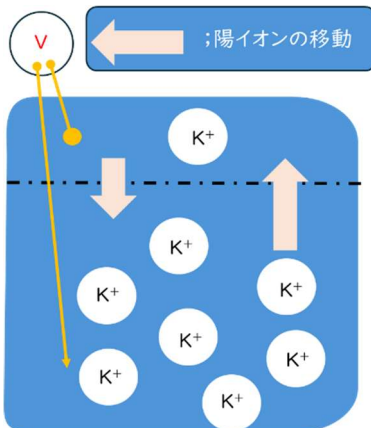
$$E = \frac{RT}{nF} \log_e \frac{C_{Ox}}{C_{Red}}$$

E; 電位 R; 気体定数 n; 関わる電子の物質
F; ファラデー定数

う。化学で出てくる電池の各電極の電位を示す式です。化学の問題でいくつか出題例があり、どこだったか忘れましたが模試でも標準電極電位と合わせて見たことがあります。導出はギブスエネルギーとエンタルピー、エントロピーの式、そして

平衡定数の式から行うことができます。本題ではないのでここでは行いませんが。この式の威力は、酸化剤の濃度 C_{ox} と、還元剤の濃度 C_{red} とが決まれば、酸化剤・還元剤が何であろうと成り立つ式である、という点です。

ということは、次のような状況下でも用いることができるはず。この時、半透膜を通り



抜けるカリウムイオンが電子の運び手となります。ですから、先ほどの Nernst 式は以下のように書き換えることができます。

$$E = \frac{RT}{zF} \log_e \frac{[K^+_{out}]}{[K^+_{in}]}$$

E; 電位 R; 気体定数 z; かかわるイオンの価数
F; ファラデー定数

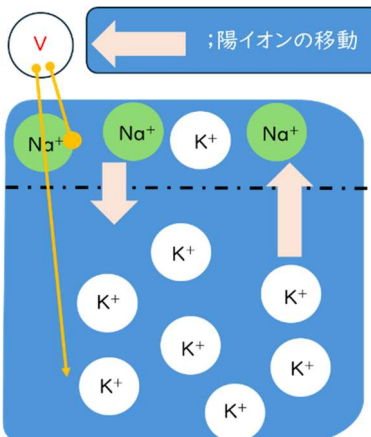
ここで少し計算をしてみましょう。

$RT/F = 25.6 \text{ mV}$ 、

$K_{out} = 5 \text{ mM}$ 、

$K_{in} = 100 \text{ mM}$ とい

う数値を用いて計算をします。



このとき $E = 25.6 * (-\log(20)) = -76.69075$ となります (有効数字はいったん気にしないで!)。これこそ静止膜電位ですね。ここまでは Nernst 式でどうにかなるのですが、ここから先はそうはいきません。ナトリウムイオンが必要になりますから。ナトリウムイオンはリークチャネルによる拡散ではありませんから、透過度の指標が必要になります。これを考慮したのが、ゴールドマン・ホジキン・カッツ(GHK)方程式です。カッコいい名前ですね。P が透過度です。

$$E = \frac{RT}{F} \log_e \frac{P_K [K^+_{out}] + P_{Na} [Na^+_{out}]}{P_K [K^+_{in}] + P_{Na} [Na^+_{in}]}$$

こうなったらまた代入計算をしたいでしょう。

$$RT/F \approx 25.6\text{mV}, [K^+]_{out} = 5\text{mM}, [K^+]_{in} = 140\text{mM}, [Na^+]_{out} = 145\text{mM}, [Na^+]_{in} = 10\text{mM}$$

という実測値を代入してあげると（ここではナトリウムイオンが一方的にチャンネルで向こう側にいくので透過度は要りません）、 $E = 32.46308$ と計算ができます。脱分極ですね。

ここまできたら過分極もさせましょうか。数値はこんな感じです。

$$RT/F \approx 25.6\text{mV}, \frac{[K^+]_{out}}{[K^+]_{in}} = \frac{5\text{mM}}{100\text{mM}}, \frac{P_{Na}}{P_K} = 0.01, \frac{[Na^+]_{out}}{[Na^+]_{in}} = \frac{15\text{mM}}{5\text{mM}} \quad (\text{今度は透過度が必要です})$$

さあ代入。 $E = -80.662$ だそうです。きちんと脱分極が見られましたね。

* * *

少しこの先の研究分野に触れておきましょう。GHK 方程式を導いたうちのホジキンとカッツはノーベル賞を受賞しています。カッツは微小終板電位からアセチルコリンと電位との関係を導き出したことも入試の題材となっています。これらの古典的な神経の研究者は今では少なくなり、神経・脳の研究はもっぱら AI や機械に用いるためのニューラルネットワークの研究、パーキンソン病やアルツハイマー病（この前アルツハイマーの新薬が出たみたいですね、時事問題的な薬の作用機序もさらっておくとよいでしょう）などの脳がかかわる疾患の解明、また脳における特殊な免疫系などの生理学的なアプローチが取られています。

その一方で、数は少なめではありますが、ケーブル理論を研究している人々が存在します。

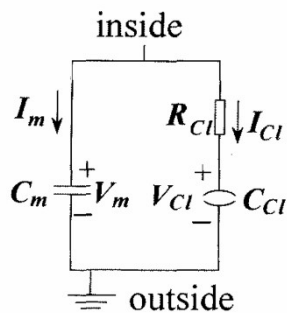


図 2 イオンコンデンサと膜の平衡電位
Fig. 2. Ion-condenser and its equilibrium potential.

こうした人々は、脳における神経伝達を神経回路として考え、これの等価回路（まったく同じ電氣的性質を持つような回路）を作成することを目指した基礎研究を行っています。具体的には、軸索近傍にはコンデンサが存在し、細胞外のグラウンドとの間での電位差を保つ役割をしており、このコンデンサの放電が神経細胞の発火を引き起こすのだ、というようなことです。あまり伝わりませんね。

どうしてもこういう研究が大きく一つの分野を成さないのは、どの国でも生物と物理を学んでいます、という人が少ないからだだと思います。皆さんも大学に入ったら教養で（たぶん必須の）物理学はしっかり聞くといいかもしれません。

次回が中間考査前最後になります。回りのテーマは里山です。生態系に関わる内容にしようという魂胆です。それではまた。